

Dopamine Addiction



2021180033 이태현
2021180037 정동호
2021182044 황인성
2021184002 길준형



- 1 개인별 준비 현황
- 2 개발 환경
- 3 게임 소개
- 4 기술적 요소 및 중점연구분야
- 5 역할 분담 및 일정

01 개인별 준비 현황

이태현

- 서버 및 물리 담당
- C, C++ 프로그래밍, STL, 게임엔진1, 인공지능, 네트워크 게임 프로그래밍, 데이터베이스

정동호

- 클라이언트 담당
- C, C++ 프로그래밍, STL, 게임엔진1, 인공지능, 3D 게임프로그램1/2

황인성

- 모델 및 그래픽스 담당
- C/C++언어, 게임수학, 게임엔진1, 컴퓨터 그래픽스, 3D 모델링/애니메이션/게임프로그래밍 1/2

길준형

- 메인 게임 엔진 담당
- C, C++ 프로그래밍, STL, 게임엔진, 인공지능, 3D 게임프로그래밍 1/2

02 개발 환경



Microsoft Windows 11

GitHub



Visual Studio 2022

Unreal Engine 5



Substance Painter

Blender
3ds max



03 게임 소개



장르

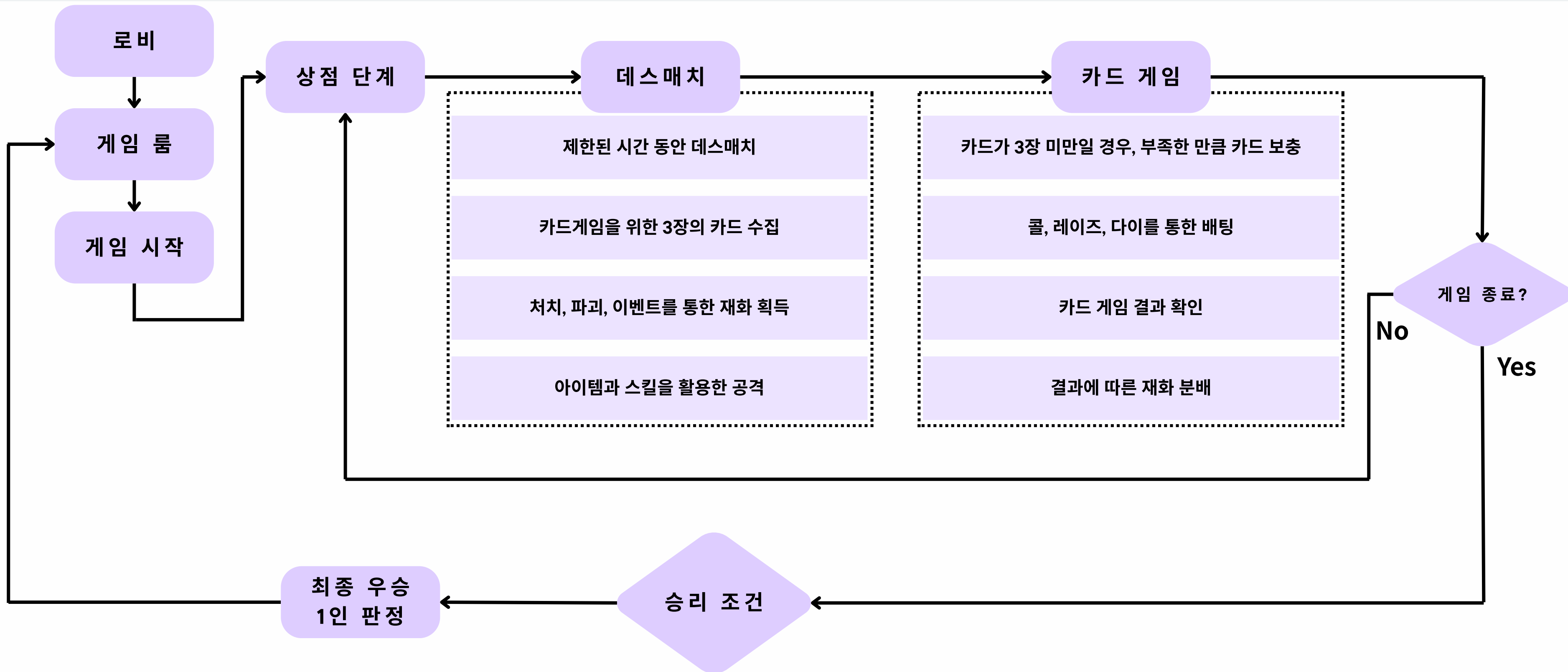
셋다, 맞고 + TPS, 배틀로얄

정해진 공간에서 카드를 획득하며,
하늘에서 떨어지는 아이템과 무기를 이용해 적을 처치한다

전투가 종료되면 여태껏 모은 카드를 이용해 셋다를 진행한다

3개의 라운드 종료시 가장 많은 재화를 벌어들인 플레이어가 승리한다

03 게임 소개



03 게임 소개

-게임 규모

1. 플레이 타임

준비 시간	1분	TPS 전투	5분	카드 게임	2분
-------	----	--------	----	-------	----

2. 콘텐츠 분량

<TPS 전투>

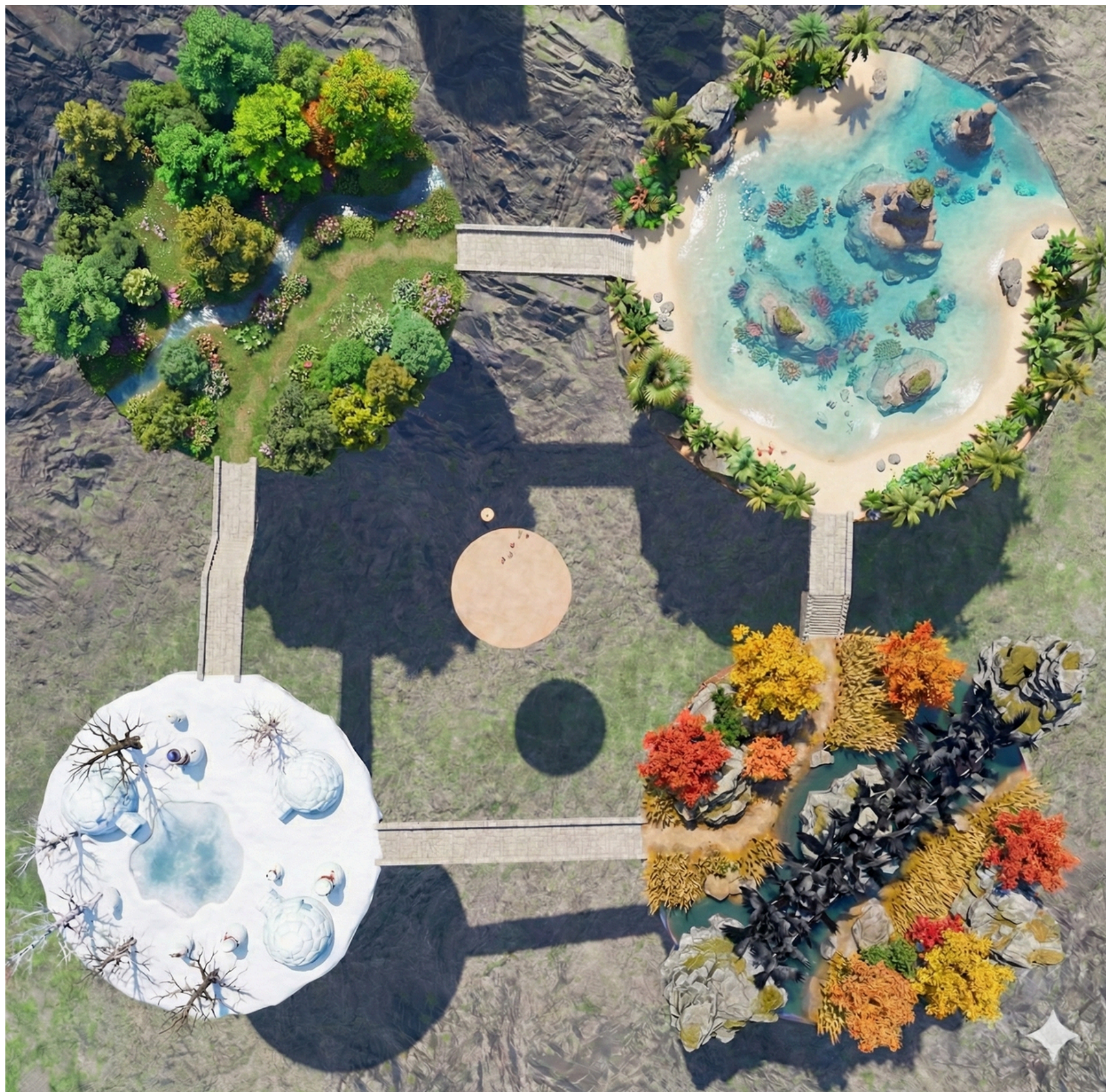
월드/스테이지	부유 섬 여러 개로 구성된 소규모 아레나 낙사 위험 구역 + 엄폐물/높낮이 지형
캐릭터/몬스터	최대 4인 플레이어 캐릭터 1종
아이템/장비	카드·재화 파밍 (카드게임 자원) 전투 중 드랍되는 스킬 카드
시스템/기능	서버 권위 TPS 전투(이동·조준·피격 판정) 제한 시간 내 파밍, 다운/부활, 미니맵 표시

<카드 게임>

월드/스테이지	4명이 테이블에 마주 보는 간단한 카드를
캐릭터/몬스터	최대 4인 플레이어
아이템/장비	TPS에서 모은 세 장의 카드 라운드별로 획득한 배팅용 재화/칩
시스템/기능	라운드별 카드 파밍 → 카드 게임 → 승자 계산 → 승자 재화 획득 패자 재화 손실

03 게임 소개

-맵 소개



<맵 구조>

사계절의 특징을 담은 다리로 이어져 있는 공중섬

좌상단(봄): 다양한 식생들로 이루어진 섬

우상단(여름): 바다와 모래사장으로 이루어진 섬

우하단(가을): 가을느낌이 나는 식생과
7월의 오작교로 이어진 장소에는
8광의 상징 보름달이 떠오릅니다

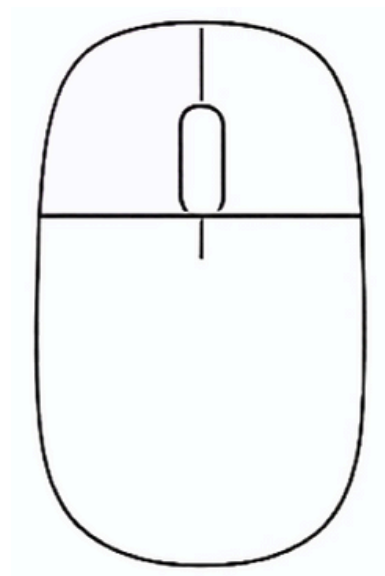
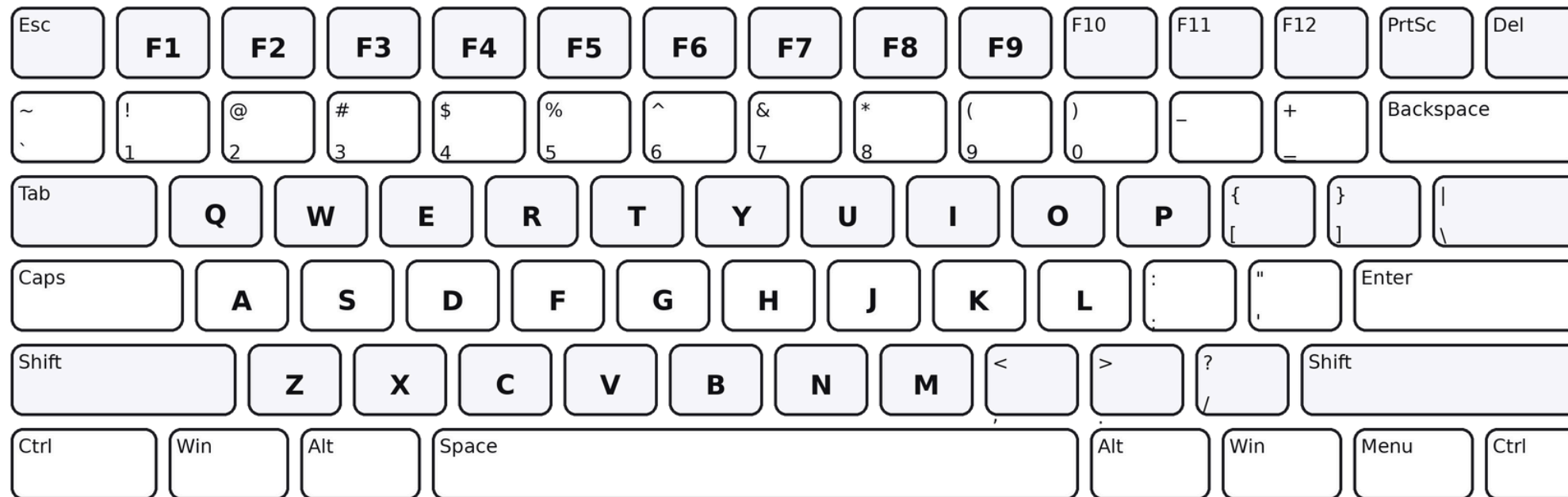
좌하단(겨울): 눈사람과 이글루, 눈으로 뒤덮인 섬

맵의 총 크기는 약 120M * 120M
4개의 섬을 한바퀴 도는데 40초~1분으로 설정

중앙섬은 리스폰 장소로 원하는 방향의 섬으로
이동하는 장치가 설치되어 있습니다.

03 게임 소개

조작법



이동

W A S D

점프

SPACE

달리기

SHIFT

앞기

CTRL

사격

L CLICK

조준

R CLICK

줍기

F

스킬

Q E

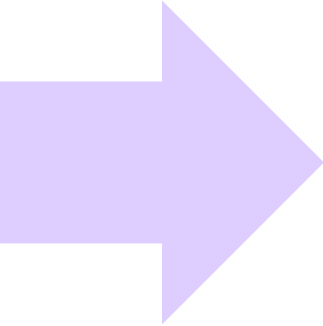
03 게임 소개 - 타 게임과의 차별성

타 카드 게임

운적요소	게임 시작부터 가지고 있는 패가 게임의 승패를 결정
부익부 빈익빈	재화가 많은 사람이 판을 조절

타 FPS/TPS 게임

진입장벽	고인물들이 너무 많아 뉴비들이 진입하기 힘들
------	-----------------------------



우리가 만들 게임

카드를 우리가 선택하자

돈이 없어도 카드게임을 통해 한방 역전

스킬과 상점을 통해 쉽고 재밌게 즐기자

04 기술 요소 및 중점 연구 분야

기술적 요소 - 이태현(서버 담당)

IOCP 로비 서버	UE5 Dedi 게임 서버	보안.안정성 & 최적화
• TCP 기반 IOCP 비동기 처리 • 로그인 / 매칭 / 세션 ID·토큰 발급 • 끊김 후 재접속 관리 (그 게임 종료 전까지 지원) • 게임 결과·전적·통계 수집 및 조회	• UE5 C++ 기반 권위 서버 구조 • 4인 기준 위치·상태 동기화 및 판정 • 서버 판정(이동, 충돌, 카드/스킬 로직) + 클라 예측/보정 • 재접속 시 기존 캐릭터·게임 상태 복원	• 토큰 기반 인증으로 임의 접속·패킷 위조 방지 • IOCP 로비에서 Rate Limit·비정상 패킷 필터링으로 DDoS 완화 • 4인 × 15팀 = 60인 동시 접속 목표, 여유 있는 처리 여건 확보 • 지역별 Dedi 프로세스 관리 및 서버 자원 모니터링으로 관리 효율화
IOCP 로비와 UE5 Dedicated 게임 서버를 결합해, 재접속과 보안을 갖춘 4인 멀티 환경을 설계하고, 최대 60인의 동시 접속을 안정적으로 처리할 수 있는 최적화된 서버 구조를 구현		

04 기술 요소 및 중점 연구 분야

기술적 요소 - 정동호(클라이언트)

카오스 피직스 메모리 피크 최적화 연구	AI 디렉터 시스템 기반 관리	Event-driven architecture
• 파괴, 대규모 상호작용 구간에서 피직스 메모리 피크 발생 원인 분석 및 분류 • Physics 메모리 생명주기 관리 • Physics 예산 스케줄러를 통한 메모리 피크 분산 처리 • 카메라, 거리 조건 기반 파괴 방식 자동 선택을 통한 물리 데이터 생성 억제	• 전투 지표 수집 구조의 전투 상태 관리 시스템 구현 • 전투 페이즈에 따른 상위 전투 제어 로직 설계 • 전투 종료 이벤트 기반 리소스 정리 패스 구성으로 AI 및 물리 데이터 누적 방지	• 전투 스테이지 흐름을 이벤트로 모델링한 Event-driven 아키텍처 구조 설계 • Tick기반 폴링 로직을 “상태 변화 이벤트 발생” 구조로 전환하여 시스템 결합도 감소 구조 • 이벤트 기반 비동기 처리로 연출, 물리, 스폰 작업의 동시 실행량 제어 및 프레임 안정화
전투 흐름을 이벤트 기반으로 모델링하고, AI 디렉터를 통해 전투 지표, 페이즈, 리소스 생명주기를 중앙에서 관리함으로써, 파괴 및 대규모 상호작용 구간에서 발생하는 Chaos 피직스 메모리 피크와 AI, 스폰, 물리 작업의 동시 실행량을 제어, 분산하여 프레임 안정성과 메모리 사용 효율을 개선한다		

04 기술 요소 및 중점 연구 분야

기술적 요소 - 길준형(클라이언트)

Game Ability System	물리 기반 상호작용 환경	카드/아이템 스폰 알고리즘
- 컴포넌트 기반 자체 Ability 모듈화 및 생명주기 관리 - FSM 상태 머신과 연동한 스킬 발동/유지/캔슬 제어 로직 구현 - 애니메이션 몽타주 기준 이펙트/사운드 프레임 단위 동기화 - 일회성 스킬 아이템과 연동되는 Ability 실시간 데이터 처리	- Render Target을 활용한 실시간 지형 변형 및 발자국 기록 - 테셀레이션 및 디스플레이스먼트 맵핑을 통한 입체적 구현 - 플레이어 속도 벡터와 버텍스 셰이더를 연동한 동적 식생 상호작용 - GPU 기반 연산을 통한 대량 오브젝트 물리 상호작용 최적화	- 플레이어 밀집도에 따른 실시간 스폰 히트맵 생성 - 플레이어의 이동을 예측하여 도달 가능성 검증 및 경로 비용계산 - 게임 진행 페이스와 유저 간 거리를 반영한 동적 가중치 휴리스틱 적용
자체 제작 GAS의 견고한 액션 제어, 셰이더 기반의 물리 상호작용 환경, 지능형 밸런싱을 유기적으로 결합하여, 밸런스과 시각적 몰입감을 동시에 충족하는 게임 프레임워크를 구축		

기술적 요소 - 황인성

나이아가라 VFX	Stylized PBR 셰이더	Master Material
• 언리얼엔진의 나이아가라 파티클 시스템 등을 활용한 특수효과 구현 및 적용 • 나이아가라(Niagara) 시스템 기반의 물리 상호작용 VFX 구현 및 최적화 • 캐릭터 동작 및 게임플레이 이벤트(피격, 스킬)와 연동되는 동적 이펙트 시스템 설계	• 물리 기반(PBR) 렌더링과 비실사(NPR) 기법을 결합한 하이브리드 셰이딩 모델 구축 • Default Lit 모델을 커스텀하여 소재의 질감(플라스틱, 고무)과 만화적 외곽선을 동시에 표현	• 마스터 머티리얼(Master Material) 및 인스턴스(MIC) 시스템 설계를 통한 렌더링 효율 최적화 • 파라미터 표준화(Standardization)를 통해 전체 프로젝트의 아트 스타일 통일성 및 수정 용이성 확보
커스텀 셰이딩 기술과 효율적인 리소스 관리를 위한 마스터 머티리얼 시스템, 그리고 동적 VFX를 통합하여 심미적 완성도와 시스템 안정성을 모두 갖춘 테크니컬 아트 프레임워크 구축		

05 역할 분담 및 일정

- 개발 일정: 1월~7월 병렬 개발 진행 및 7~8월 최적화 & 테스트

- 담당자별 색상 구분:

- 클라(정동호, 길준형), 서버(이태현), 모델러(황인성), 서버&클라, 공통

- 핵심 시스템은 3~4월에 집중적으로 개발 완료 예정

- 7 ~ 8월은 최적화 및 테스트를 집중적으로 할 예정

05 역할 분담 및 일정									
번호	개발 항목	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
1	기획 및 아키텍처 확정								
2	IOCP 로비/매칭 서버 구축								
3	Dedi-Server 권위 동기화								
4	클라이언트 프레임워크 제작								
5	DB 설계 및 유저 데이터 연동								
6	캐릭터/배경 에셋 모델링								
7	애니메이션 및 리깅 작업								
8	Niagara 이펙트 및 UI 구현								
9	서버-클라이언트 시스템 통합								
10	성능 최적화 및 최종 테스트								